পাটিগণিত ও গণিত: লসাগু ও গসাগু (LCM & HCF) - মাস্টার নোটস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চাকরি পরীক্ষা (WBCS, WBPSC, Clerkship, Food SI, Police) সম্পূর্ণ গাইড

১. গসাগু (HCF / GCD - Highest Common Factor)

দুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়কগুলির (Common Factors) মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যাটিকে তাদের গসাগু বলে। গসাগু হলো সেই বড় থেকে বড় সংখ্যা যা দিয়ে প্রদত্ত প্রতিটি সংখ্যাকে নিঃশেষে ভাগ করা যায়।

HCF = Highest Common Factor (গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক)

মৌলিক উৎপাদক পদ্ধতি (Prime Factorization Method): প্রথমে প্রতিটি সংখ্যার মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হয়। এরপর সমস্ত সংখ্যার মধ্যে থাকা সাধারণ (Common) মৌলিক উৎপাদকগুলির সর্বনিম্ন ঘাত বা শক্তির গুণফলই হলো নির্ণেয় গসাগু।

মৌলিক উৎপাদক পদ্ধতির উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ১: ২৪ এবং ৩৬-এর গসাগু কত?

সমাধান: $24 = 2^3 \times 3$ এবং $36 = 2^2 \times 3^2$। সাধারণ উৎপাদকগুলির সর্বনিম্ন ঘাত: $2^2 \times 3 = 4 \times 3 = 12$। গসাগু = ১২।

উদাহরণ ২: ৭২, ১০৮ এবং ১৮০-এর গসাগু নির্ণয় করো।

সমাধান: $72 = 2^3 \times 3^2$, $108 = 2^2 \times 3^3$, $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$। কমন উৎপাদক: $2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$।

উদাহরণ ৩: ৪৮, ৭২ ও ১২০-এর গসাগু কত?

সমাধান: $48 = 2^4 \times 3$, $72 = 2^3 \times 3^2$, $120 = 2^3 \times 3 \times 5$। সর্বনিম্ন ঘাত: $2^3 \times 3 = 8 \times 3 = 24$।

উদাহরণ ৪: ২০, ৩০ ও ৫০-এর গসাগু নির্ণয় করো।

সমাধান: $20 = 2^2 \times 5$, $30 = 2 \times 3 \times 5$, $50 = 2 \times 5^2$। সর্বনিম্ন কমন উৎপাদক: $2^1 \times 5^1 = 10$।

২. গসাগু: ভাগ প্রক্রিয়া ও বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয়

বড় সংখ্যাগুলির ক্ষেত্রে মৌলিক উৎপাদকের চেয়ে ইউক্লিডীয় ভাগ প্রক্রিয়া বা সংক্ষিপ্ত ভাগ পদ্ধতি অত্যন্ত দ্রুত ও কার্যকর।

ভাগ প্রক্রিয়া (Division Method): বড় সংখ্যাকে ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগশেষ দিয়ে আগের ভাজককে ভাগ করতে হয়। প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে যতক্ষণ না ভাগশেষ শূন্য হয়। শেষ ভাজকই হলো গসাগু। তিনটির ক্ষেত্রে প্রথম দুটির গসাগুর সাথে তৃতীয়টির গসাগু নিতে হয়।

ভাগ প্রক্রিয়া ও বৃহত্তম সংখ্যা সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ৫: ১৩৫ ও ২২৫-এর গসাগু ভাগ প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করো।

সমাধান: 225 ÷ 135 (ভাগফল 1, ভাগশেষ 90)। এখন 135 ÷ 90 (ভাগফল 1, ভাগশেষ 45)। এখন 90 ÷ 45 (ভাগফল 2, ভাগশেষ 0)। শেষ ভাজক 45। গসাগু = ৪৫।

উদাহরণ ৬: ১৬৫, ২৫৩ ও ২৯৭-এর গসাগু কত?

সমাধান: ১৬৫ ও ২৫৩ এর গসাগু: 253 ÷ 165 (শেষ 88); 165 ÷ 88 (শেষ 77); 88 ÷ 77 (শেষ 11); 77 ÷ 11 (শেষ 0)। 165 ও 253 এর গসাগু 11। এখন 11 ও 297 এর গসাগু 11। নির্ণেয় গসাগু ১১।

উদাহরণ ৭: কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা যথাক্রমে ২৪৫ ও ১০২৯ কে ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে ৫ ভাগশেষ থাকে?

সমাধান: প্রতিক্ষেত্রে ৫ ভাগশেষ থাকায় সংখ্যা দুটি থেকে ৫ বাদ দিতে হবে: 245 - 5 = 240 এবং 1029 - 5 = 1024। এখন HCF(240, 1024) = 16। বৃহত্তম সংখ্যাটি ১৬।

উদাহরণ ৮: কোন বৃহত্তম সংখ্যা দিয়ে ৩৯, ৭৪ ও ৯৪ কে ভাগ করলে যথাক্রমে ৩, ৪ ও ৫ ভাগশেষ থাকে?

সমাধান: নিজ নিজ ভাগশেষ বাদ দিই: 39 - 3 = 36, 74 - 4 = 70, 94 - 5 = 89 (নাকি প্রশ্নে যদি আলাদা ভাগশেষ থাকে, তবে সংখ্যাগুলি থেকে যথাক্রমে বিয়োগ করতে হয়। এখানে HCF(36, 70, 89) = 1)।

৩. লসাগু (LCM - Least Common Multiple)

দুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণিতকগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক সংখ্যাটিকে লসাগু বলে। লসাগু হলো সেই ছোট থেকে ছোট সংখ্যা যা প্রদত্ত প্রতিটি সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয়।

LCM = Least Common Multiple (লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক)

মৌলিক উৎপাদক ও গুণিতক পদ্ধতি: সংখ্যার মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণের পর সমস্ত মৌলিক উৎপাদকের *সর্বোচ্চ ঘাত* (Highest Power)-এর গুণফলই হলো লসাগু।

মৌলিক উৎপাদক পদ্ধতি সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ৯: ১২, ১৫ এবং ২০-এর লসাগু কত?

সমাধান: $12 = 2^2 \times 3$, $15 = 3 \times 5$, $20 = 2^2 \times 5$। সমস্ত উৎপাদকের সর্বোচ্চ ঘাত: $2^2 \times 3 \times 5 = 4 \times 3 \times 5 = 60$। লসাগু ৬০।

উদাহরণ ১০: ২৪, ৩৬ এবং ৪০-এর লসাগু নির্ণয় করো।

সমাধান: $24 = 2^3 \times 3$, $36 = 2^2 \times 3^2$, $40 = 2^3 \times 5$। সর্বোচ্চ ঘাত: $2^3 \times 3^2 \times 5 = 8 \times 9 \times 5 = 360$।

উদাহরণ ১১: ১৬, ২৪ ও ৩২-এর লসাগু কত?

সমাধান: $16 = 2^4$, $24 = 2^3 \times 3$, $32 = 2^5$। সর্বোচ্চ ঘাত: $2^5 \times 3 = 32 \times 3 = 96$।

উদাহরণ ১২: ১০, ১৫, ২৫ ও ৩০-এর লসাগু নির্ণয় করো।

সমাধান: $10 = 2 \times 5$, $15 = 3 \times 5$, $25 = 5^2$, $30 = 2 \times 3 \times 5$। সর্বোচ্চ ঘাত: $2^1 \times 3^1 \times 5^2 = 2 \times 3 \times 25 = 150$।

৪. লসাগু: ইউক্লিডীয় সংক্ষিপ্ত ভাগ পদ্ধতি ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা

একাধিক সংখ্যার লসাগু একসঙ্গে মৌলিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নির্ণয় করার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

সংক্ষিপ্ত ভাগ পদ্ধতি: সংখ্যাগুলিকে পাশাপাশি লিখে ন্যূনতম দুটি সংখ্যা বিভাজ্য হয় এমন মৌলিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। যা বিভাজ্য হয় না তা নামিয়ে রেখে ভাগ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হয় যতক্ষণ না সবগুলি ১ বা সহমৌলিক হয়।

সংক্ষিপ্ত ভাগ পদ্ধতি ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ১৩: ১৮, ২৪, ৩০ ও ৩৬-এর লসাগু সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নির্ণয় করো।

সমাধান: ২ দিয়ে ভাগ করলে পাই ৯, ১২, ১৫, ১৮; ৩ দিয়ে ভাগ করলে ৩, ৪, ৫, ৬; ২ দিয়ে ৩, ২, ৫, ৩; ৩ দিয়ে ১, ২, ৫, ১। লসাগু = 2 × 3 × 2 × 3 × 1 × 2 × 5 × 1 = 360।

উদাহরণ ১৪: কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ১২, ১৬, ২৪ ও ৩৬ দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে কোনো ভাগশেষ থাকে না?

সমাধান: সংখ্যাটি উক্ত সংখ্যাগুলি দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে, অর্থাৎ লসাগু বের করতে হবে। LCM(12, 16, 24, 36) = 144। ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি ১৪৪।

উদাহরণ ১৫: ৪ অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ১৫, ২৫, ৩০ ও ৪০ দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য?

সমাধান: LCM(15, 25, 30, 40) = 600। ৪ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = 1000। 1000 কে 600 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ 400। নির্ণেয় সংখ্যা = 1000 + (600 - 400) = 1200।

উদাহরণ ১৬: কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ২০, ২৫, ৩০ দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে ৮, ১৩, ১৮ ভাগশেষ থাকে?

সমাধান: এখানে পার্থক্যের মিল আছে: 20 - 8 = 12, 25 - 13 = 12, 30 - 18 = 12 (ধ্রুবক পার্থক্য K = 12)। LCM(20, 25, 30) = 300। নির্ণেয় সংখ্যা = 300 - 12 = 288।

৫. লসাগু ও গসাগুর বিশেষ সূত্র ও সম্পর্ক

দুটি বা তিনটি সংখ্যার লসাগু ও গসাগুর মধ্যে মৌলিক বীজগাণিতিক সম্পর্ক থেকে বহু গাণিতিক সমস্যা পরীক্ষায় সরাসরি কমন আসে।

১. দুটি সংখ্যার গুণফল = (তাদের লসাগু) × (তাদের গসাগু)
২. সংখ্যা দুটি যদি H.x ও H.y হয় (যেখানে H = গসাগু এবং x, y সহমৌলিক), তবে সংখ্যা দুটির লসাগু = H × x × y
৩. তিনটি সংখ্যার ক্ষেত্রে: a × b × c = LCM(a,b,c) × HCF(a,b,c) [এটি সবসময় সত্য নয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য]।

গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত: দুটি সংখ্যার গসাগু সর্বদা তাদের লসাগুকে নিঃশেষে বিভাজ্য করে। এমন কোনো সংখ্যা পাওয়া সম্ভব নয় যার লসাগু ১২ এবং গসাগু ৫ (যেহেতু ৫ দ্বারা ১২ বিভাজ্য নয়)।

সম্পর্কভিত্তিক উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ১৭: দুটি সংখ্যার গুণফল ৪৩২০ এবং তাদের গসাগু ১২ হলে, লসাগু কত?

সমাধান: লসাগু = (সংখ্যা দুটির গুণফল) ÷ গসাগু = 4320 ÷ 12 = 360।

উদাহরণ ১৮: দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫:৭ এবং তাদের লসাগু ৩০০ হলে, সংখ্যা দুটি ও তাদের গসাগু কত?

সমাধান: ধরি সংখ্যা দুটি 5x ও 7x। লসাগু = 5 × 7 × x = 35x = 300 (ভুল ডেটা, ধরি লসাগু 350)। 35x = 350 ⇒ x = 10। গসাগু = 10। সংখ্যা দুটি 50 ও 70।

উদাহরণ ১৯: দুটি সংখ্যার লসাগু ৬০ এবং গসাগু ৫। একটি সংখ্যা ১৫ হলে অপর সংখ্যাটি কত?

সমাধান: অপর সংখ্যা = (লসাগু × গসাগু) ÷ প্রদত্ত সংখ্যা = (60 × 5) ÷ 15 = 300 ÷ 15 = 20।

উদাহরণ ২০: দুটি সংখ্যার যোগফল ৮৪ এবং তাদের গসাগু ১২ হলে, এমন কত জোড়া সংখ্যা সম্ভব?

সমাধান: সংখ্যা দুটি 12x ও 12y (যেখানে x ও y সহমৌলিক)। 12x + 12y = 84 ⇒ x + y = 7। সহমৌলিক জোড়া: (1, 6) ও (2, 5)। মোট ২ জোড়া।

৬. ভগ্নাংশ ও দশমিক সংখ্যার লসাগু ও গসাগু

ভগ্নাংশ এবং দশমিক সংখ্যার লসাগু বা গসাগু নির্ণয়ের জন্য নির্দিষ্ট সূত্র রয়েছে যা WBCS ও WBPSC ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় frequently আসে।

১. ভগ্নাংশের লসাগু = (লবগুলির লসাগু) ÷ (হরগুলির গসাগু)
২. ভগ্নাংশের গসাগু = (লবগুলির গসাগু) ÷ (হরগুলির লসাগু)

দশমিক সংখ্যা নির্ণয়ের নিয়ম: প্রথমে দশমিক বিন্দুর পর অঙ্কসংখ্যা সমান করতে হবে (প্রয়োজনে শূন্য বসিয়ে)। এরপর দশমিক তুলে পূর্ণসংখ্যা ধরে লসাগু বা গসাগু বের করে পুনরায় সঠিক ঘরে দশমিক বসাতে হবে।

ভগ্নাংশ ও দশমিক সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ২১: ২/৩, ৪/৯ ও ৫/৬ এর লসাগু ও গসাগু নির্ণয় করো।

সমাধান: লসাগু = LCM(2, 4, 5) ÷ HCF(3, 9, 6) = 20 ÷ 3 = 20/3। গসাগু = HCF(2, 4, 5) ÷ LCM(3, 9, 6) = 1 ÷ 18 = 1/18।

উদাহরণ ২২: ৩/৫, ৬/২৫ এবং ৯/২০ এর গসাগু কত?

সমাধান: গসাগু = HCF(3, 6, 9) ÷ LCM(5, 25, 20) = 3 ÷ 100 = 0.03 বা ৩/১০০।

উদাহরণ ২৩: ১.২, ০.৩৬ এবং ২.৪ এর গসাগু কত?

সমাধান: সমান অঙ্কে রূপান্তর: ১.২০, ০.৩৬, ২.৪০। দশমিক তুলে সংখ্যাগুলি: ১২০, ৩৬, ২৪০। HCF(120, 36, 240) = 12। দশমিকে ফিরিয়ে পাই = ০.১২।

উদাহরণ ২৪: ০.৪, ১.৬ এবং ০.০৮ এর লসাগু কত?

সমাধান: সমান অঙ্কে রূপান্তর: ০.৪০, ১.৬০, ০.০৮। পূর্ণসংখ্যা: ৪০, ১৬০, ৮। LCM(40, 160, 8) = 160। দশমিকে ফিরিয়ে পাই = ১.৬০ বা ১.৬।

৭. ভাগশেষ সংক্রান্ত সমস্যা (ভাগ ১: একই ও আলাদা ভাগশেষ)

প্রতিযোগিতামূলক গণিতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো ভাগশেষ সংক্রান্ত ভাষাভিত্তিক সমস্যাগুলি।

মূল সূত্রাবলি:

- কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে X, Y, Z দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে একই ভাগশেষ R থাকে: **নির্ণেয় সংখ্যা = LCM(X, Y, Z) + R**।
- ভাগ করলে যথাক্রমে r_1, r_2, r_3 ভাগশেষ থাকে এবং পার্থক্য $(X - r_1) = (Y - r_2) = (Z - r_3) = K$ হয়: **নির্ণেয় সংখ্যা = LCM(X, Y, Z) - K**।

ভাগশেষ সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ২৫: কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ২০, ২৫ ও ৩০ দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ৮ ভাগশেষ থাকে?

সমাধান: LCM(20, 25, 30) = 300। নির্ণেয় সংখ্যা = 300 + 8 = 308।

উদাহরণ ২৬: কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ১২, ১৫ ও ২০ দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ৪ ভাগশেষ থাকে কিন্তু সংখ্যাটি ১১ দ্বারা বিভাজ্য?

সমাধান: সংখ্যাটি = 60k + 4। k = 1 হলে 64 (11 দ্বারা বিভাজ্য নয়); k = 2 হলে 124 (নয়); k = 3 হলে 184 (নয়); k = 4 হলে 244 (11 দ্বারা বিভাজ্য)। উত্তর ২৪৪।

উদাহরণ ২৭: কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ১৫ দ্বারা ভাগ করলে ১০ এবং ২০ দ্বারা ভাগ করলে ১৫ ভাগশেষ থাকে?

সমাধান: এখানে পার্থক্য K = 15 - 10 = 5 এবং 20 - 15 = 5। LCM(15, 20) = 60। নির্ণেয় সংখ্যা = 60 - 5 = 55।

উদাহরণ ২৮: কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ২৪, ৩২ ও ৪২ দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে ১৪, ২২ ও ৩২ ভাগশেষ থাকে?

সমাধান: পার্থক্য K = 24 - 14 = 10 (সব ক্ষেত্রে ১০)। LCM(24, 32, 42) = 672। নির্ণেয় সংখ্যা = 672 - 10 = 662।

৮. ভাগশেষ সংক্রান্ত সমস্যা (ভাগ ২: বৃহত্তম সংখ্যা ও পরিমাপ)

বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় বা কোনো পাত্র দিয়ে নিখুঁত পরিমাপ করার ক্ষেত্রে গসাগুর ধারণা ব্যবহার করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট: কোনো বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা a, b, c কে ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে সমান ভাগশেষ থাকবে—এই ধরনের সমস্যায় (a - b), (b - c) এবং (c - a) এর অন্তরগুলির গসাগু (HCF) নির্ণয় করতে হয়।

বৃহত্তম সংখ্যা ও পরিমাপ সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ২৯: কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ৪১, ৭৫ ও ১২১ কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে একই ভাগশেষ থাকবে?

সমাধান: সংখ্যাগুলির পারস্পরিক অন্তর: 75 - 41 = 34, 121 - 75 = 46, 121 - 41 = 80। HCF(34, 46, 80) = 2। নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যাটি ২।

উদাহরণ ৩০: ৩ ঘণ্টা, ৪ ঘণ্টা ও ৫ ঘণ্টার তিনটি ভিন্ন পাত্রে যথাক্রমে ৪০ লিটার, ৭২ লিটার ও ১০৪ লিটার দুধ আছে। কোন বৃহত্তম মাপের পাত্র দিয়ে সম্পূর্ণ দুধ নিখুঁতভাবে মাপা যাবে?

সমাধান: পাত্রের ধারণক্ষমতা HCF(40, 72, 104) = 8 লিটার হতে হবে।

উদাহরণ ৩১: ৩ মিটার ২০ সেমি, ৪ মিটার ৬০ সেমি ও ৬ মিটার দীর্ঘ তিনটি ফিতাকে সমান মাপে কাটলে প্রতিটি টুকরার সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য কত হবে?

সমাধান: সেন্টিমিটারে রূপান্তর: ৩২০ সেমি, ৪৬০ সেমি, ৬০০ সেমি। HCF(320, 460, 600) = 20 সেমি।

উদাহরণ ৩২: একটি আয়তাকার মাঠের দৈর্ঘ্য ২৮৪ মিটার ও প্রস্থ ২৪৮ মিটার হলে, মাঠের চারপাশে সমান মাপে চারাগাছ লাগাতে ন্যূনতম কতগুলি গাছ লাগবে?

সমাধান: গাছের মধ্যবর্তী দূরত্ব = HCF(284, 248) = 4 মিটার। পরিসীমা = 2(284 + 248) = 1064 মিটার। গাছের সংখ্যা = 1064 ÷ 4 = 266টি।

৯. ঘড়ি/ঘণ্টা বাজার বা ট্রাফিক লাইট পর্যায়বৃত্ত সমস্যা

একাধিক ঘটনা নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুনরাবৃত্তি হওয়ার পর পুনরায় একসঙ্গে কখন ঘটবে, তা নির্ধারণের জন্য লসাগু (LCM) করতে হয়।

মনে রাখার কৌশল: ঘণ্টা বাজা, ট্রাফিক লাইট জ্বলা বা বৃত্তাকার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রারম্ভিক বিন্দুতে প্রথম মিলনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সময়গুলির লসাগু (LCM) নির্ণয় করতে হয়।

পর্যায়বৃত্ত সমস্যা সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ৩৩: ৬টি ঘণ্টা একত্রে বাজার পর যথাক্রমে ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ও ১২ সেকেন্ড অন্তর বাজতে লাগল। ৩০ মিনিটে তারা একত্রে কতবার বাজবে?

সমাধান: LCM(2, 4, 6, 8, 10, 12) = 120 সেকেন্ড বা ২ মিনিট অন্তর তারা একত্রে বাজে। ৩০ মিনিটে একত্রে বাজবে = (30 ÷ 2) + 1 = 16 বার।

উদাহরণ ৩৪: তিনটি ট্রাফিক লাইট যথাক্রমে ২৪, ৩৬ ও ৫৪ সেকেন্ড অন্তর সবুজ হয়। সকাল ১০ টায় একসঙ্গে সবুজ হওয়ার পর পরবর্তী সময়ে কখন তারা আবার একসঙ্গে সবুজ হবে?

সমাধান: LCM(24, 36, 54) = 216 সেকেন্ড = ৩ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড। সকাল ১০টা ৩ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে।

উদাহরণ ৩৫: একটি বৃত্তাকার স্টেডিয়ামের পরিধি ১২০০ মিটার। দুজন দৌড়বিদ একই স্থান থেকে একই দিকে যথাক্রমে প্রতি মিনিটে ৩০ মিটার ও ৪০ মিটার বেগে দৌড়ালে কত সময় পর তারা প্রথম মিলিত হবে?

সমাধান: প্রথম জনের সময় = 1200 ÷ 30 = 40 মিনিট। দ্বিতীয় জনের সময় = 1200 ÷ 40 = 30 মিনিট। LCM(40, 30) = 120 মিনিট বা ২ ঘণ্টা পর।

উদাহরণ ৩৬: চারজন ব্যক্তি একটি বৃত্তাকার মাঠে পদচারণার সময় যথাক্রমে ২০, ৩০, ৪০ ও ৫০ সেকেন্ডে একবার চক্কর দেয়। তারা একসঙ্গে শুরু করলে কতক্ষণ পর পুনরায় প্রারম্ভিক বিন্দুতে মিলিত হবে?

সমাধান: LCM(20, 30, 40, 50) = 600 সেকেন্ড বা ১০ মিনিট পর।

১০. গুরুত্বপূর্ণ চার্ট ও পরীক্ষার টিপস (Quick Revision)

পরীক্ষার হলে কম সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নিচের সংক্ষিপ্ত সারণীটি অত্যন্ত সহায়ক।

পরীক্ষামুখী গুরুত্বপূর্ণ টিপস: ভাষা পড়ে বুঝতে হবে প্রশ্নটি লসাগু চেয়েছে না গসাগু। পরিমাপ বা বিভাজনের বড় মাপ চাইলে গসাগু এবং একত্রে ঘটা বা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা চাইলে লসাগু হবে।

প্রশ্নের ভাষা / প্রকৃতি	প্রয়োগকৃত পদ্ধতি
সবচেয়ে বড় মাপ, বৃহত্তম সংখ্যা, নিঃশেষে ভাগ	গসাগু (HCF)
ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, একত্রে মিলিত হওয়া, ঘণ্টা বাজা	লসাগু (LCM)
ভগ্নাংশের লসাগু / গসাগু নির্ণয়	লবগুলির লসাগু / হরগুলির গসাগু
দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে সম্পর্ক	সংখ্যা দুটির গুণফল = লসাগু × গসাগু

পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের উদাহরণ:

উদাহরণ ৩৭: দুটি সংখ্যার অনুপাত ৭:৯ এবং তাদের লসাগু ৩১৫ হলে, সংখ্যা দুটি কত?

সমাধান: ধরি সংখ্যা দুটি $7x$ ও $9x$। লসাগু $= 7 \times 9 \times x = 63x = 315 \Rightarrow x = 5$। সংখ্যা দুটি হলো 35 ও 45।

উদাহরণ ৩৮: কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৩৬ এবং ৪৮ দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে ২৫ ও ৩৭ ভাগশেষ থাকে?

সমাধান: পার্থক্য $K = 36 - 25 = 11$ এবং $48 - 37 = 11$। LCM(36, 48) = 144। নির্ণেয় সংখ্যা = 144 - 11 = 133।